

Exercícios — Aula 21 — Avaliação, projeto, recuperação ou fechamento

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: July 26, 2026

Instruções

- Esta aula funciona como fechamento: diagnostique, escolha técnica e justifique.
- Em cada resposta, declare pré-condições e casos de borda.
- Use pseudocódigo quando precisar descrever um algoritmo.

Exercício 1 — Diagnóstico de técnica incorreta

O algoritmo abaixo tenta procurar um código usando busca binária, mas a entrada não garante ordenação.

Simule para $v = [40, 10, 30, 20]$ e $alvo = 10$.

Algorithm 1: BuscaBinariaSemPrecondicao

Result: Executa BUSCA-BINARIA-SEM-PRECONDICAO.

Input : array v , value $alvo$

Output: índice ou -1

```
inicio  $\leftarrow$  0
fim  $\leftarrow$  TAMANHO( $v$ ) - 1
while inicio  $\leq$  fim do
    meio  $\leftarrow$  inicio + INTEIRO((fim - inicio)/2)
    if  $v[meio] = alvo$  then
        return meio
    end
    if  $v[meio] < alvo$  then
        inicio  $\leftarrow$  meio + 1
    end
    else
        fim  $\leftarrow$  meio - 1
    end
end
return -1
```

Preencha a tabela.

passo	inicio	fim	meio	$v[meio]$	decisão
1					
2					
fim					

Depois responda:

1. Qual retorno o algoritmo produz?
2. O $alvo$ realmente está no array?
3. Qual pré-condição foi violada?
4. Quais são duas correções possíveis?
5. Em que cenário cada correção faria mais sentido?

Exercício 2 — Busca e estrutura de dados

Escolha a técnica mais adequada para cada situação.

Situação	Técnica	Justificativa
Uma consulta em 15 elementos não ordenados		
Dez mil consultas em dados já ordenados		
Consulta por matrícula com nota associada		
Verificar presença de códigos bloqueados		
Encontrar primeira ocorrência em lista com repetidos		
Consultas frequentes e relatório ordenado ocasional		

Agora escreva um pseudocódigo curto para a situação “consulta por matrícula com nota associada”, usando TAD Mapa.

Exercício 3 — Ordenação e análise

Considere três algoritmos estudados: insertion sort, mergesort e quicksort.

Preencha a tabela.

Critério	Insertion sort	Mergesort	Quicksort
Melhor caso			
Pior caso			
Memória extra na versão estudada			
Estável na versão estudada?			
Bom para dados pequenos/quase ordenados?			
Sensível à escolha de pivô?			

Depois responda:

1. Qual algoritmo você escolheria para ordenar uma lista pequena quase ordenada?
2. Qual escolheria se precisa de garantia de pior caso $O(n \log n)$ na versão estudada?
3. Qual cuidado deve existir ao testar quicksort?
4. Crie três testes de borda para qualquer algoritmo de ordenação.

Exercício 4 — Grafos, matrizes e caminhos

Leia os problemas e escolha DFS, BFS ou backtracking.

Problema	Técnica	Justificativa
Existe caminho entre duas salas?		
Menor número de passos em labirinto sem pesos		
Contar componentes conectadas		
Listar todos os caminhos simples sem repetir célula		
Pintar região conectada		
Escolher subconjunto ótimo de itens		

Para o problema de menor caminho, escreva o esqueleto do pseudocódigo usando fila e matriz **dist**.

Algorithm 2: MenorCaminhoFechamento

Result: Executa MENOR-CAMINHO-FECHAMENTO.

Input : matrix lab, origem, destino

Output: menor distância ou -1

...

Exercício 5 — Backtracking com restrição

Considere `valores = [3, 4, 6, 8]` e `alvo = 10`.

1. Desenhe a árvore de incluir/não incluir até encontrar uma solução ou esgotar possibilidades.
2. Marque ramos podados por `soma > alvo`.
3. Explique por que essa poda é válida para valores positivos.
4. Diga o que mudaria se houvesse valores negativos.
5. Escreva pseudocódigo para a função `EXISTE-SOMA` usando essa poda.

Agora responda: esse problema é melhor modelado com busca linear, BFS ou backtracking? Justifique.

Exercício 6 — Roteiro alternativo de projeto final

Escolha um dos temas abaixo ou proponha um equivalente.

- Catálogo de produtos com consultas, ordenação e relatórios.
- Analisador de labirintos com DFS, BFS e contagem de regiões.
- Planejador de oficinas com combinações, restrições e mochila.

Monte um roteiro de projeto com cinco partes.

Parte	Entrega esperada	Técnica principal	Testes obrigatórios
1	Modelagem da entrada		
2	Operação principal simples		
3	Operação eficiente ou algoritmo central		
4	Casos de borda e validação		
5	Relatório de análise		

O relatório deve conter:

- pré-condições;
- custo esperado ou pior caso;
- justificativa da técnica escolhida;
- uma alternativa rejeitada;
- principal bug evitado.

Créditos e reaproveitamento

Exercícios adaptados de busca e desempenho, ordenação, caminhos e mochila/backtracking dos handouts antigos devem indicar:

Adaptado de material de Igor Montagner para a disciplina Técnicas de Programação.